

Materia: Metalurgia Física I	Código: 30.16
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 2/2/2023 20:39:07	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
36	hs. teóricas
9	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Uniones atómicas. Estructura. Defectos cristalinos. Elasticidad y anelasticidad. Plasticidad. Recristalización. Diagramas de equilibrio. Solidificación. Transformaciones en estado sólido. Tema Aceros. Aceros Inoxidables.

➤ Presentación de la materia:

La metalurgia es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales a partir de minerales metálicos. También estudia la producción de aleaciones y el control de calidad de los procesos. En la materia se abordarán todos los temas necesarios para tener un entendimiento amplio en la fabricación de metales, su microestructura y comportamiento final para que el estudiante pueda desarrollar análisis crítico en la selección y producción de materiales metálicos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Identificar conceptos básicos de la metalurgia física que permitan afrontar el estudio de cualquier aleación metálica. Conocer las propiedades de las aleaciones metálicas más comunes y entender su comportamiento tanto cuando son fabricadas o procesadas, como a lo largo de su vida útil. Seleccionar aleaciones para el diseño con materiales metálicos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
ESTRUCTURA CRISTALINA	Estructura cristalina. Celdilla unitaria. Redes de Bravais. Puntos, direcciones y planos cristalográficos. Parámetros de red. Índices de Miller. Índice de coordinación. Factor de empaquetamiento. Densidad teórica. Secuencias de apilamiento. Direcciones compactas y planos densos. Sitios Intersticiales: tipo, cantidad y tamaño. Anisotropía. Transformaciones alotrópicas o polimórficas.
DEFECTOS DEL SÓLIDO	Clasificación de los defectos. Puntuales: vacancias, intersticiales e impurezas. Lineales: dislocaciones. Superficiales: bordes de grano, interfases, fallas de apilamiento, borde del cristal. Volumétricos: zonas de Seeger, Spikes, precipitados. Grano y tamaño de grano. Deformación por deslizamiento y por maclado. Tensión de corte resuelta y Ley de Schmid.
PROPIEDADES MECÁNICAS Y ENSAYOS	Comportamiento elástico-plástico. Tensión deformación real y convencional. Rigidez y módulo de elasticidad. Límite elástico y zona elástica. Tensión de fluencia y zona de fluencia. Deformación plástica. Carga máxima. Tensión de rotura. Resistencia mecánica. Resiliencia. Ductilidad. Tenacidad. Comportamiento dúctil y frágil. Ensayo de tracción, compresión. Ensayo de torsión. Ensayo de impacto. Ensayo de dureza. Creep y fatiga.
MACANISMOS DE ENDURECIMIENTO	Mecanismos de deformación plástica. Endurecimiento por deformación. Reducción de tamaño de grano. Solución sólida. Precipitación de segundas fases. Coeficiente de endurecimiento. Multiplicación de dislocaciones. Trabajo en frío. Recuperación y recristalización. Trabajo en caliente.
SOLIDIFICACIÓN Y DIAGRAMAS DE FASES	Mecanismos de cristalización. Nucleación y crecimiento. Segregación dendrítica. Difusión, leyes de Fick. Diagramas de equilibrio de fases. Ley de las fases. Solubilidad total y parcial. Diagramas con eutécticos, peritécticos, eutectoides, peritectoides, descomposición espinodal, congruente, compuestos intermetálicos. Puntos invariantes
INTRODUCCIÓN A LOS ACEROS	Diagrama de equilibrio hierro-cementita. Fases y microconstituyentes de las aleaciones ferrosas. Efecto de la temperatura y el tiempo. Propiedades emergentes de las transformaciones.
TRATAMIENTOS TÉRMICOS	Diagramas de transformaciones TTT y CCT. Ciclo térmico. Tratamientos hipercríticos: austenización, recocido total y normalizado. Tratamientos subcríticos: relevamiento de tensiones, recocido de globalización. Tratamientos intercríticos: recocido de globalización intercrítico. Temple y templabilidad. Martensita. Influencia de los aleantes. Ensayo jominy. Curvas de Lamont. Revenido, etapas. Austenita retenida. Martemperado y austemperado. Tratamientos superficiales. Soldabilidad.
ACEROS	Generalidades de corrosión. Curvas de polarización. Pasividad. Clasificación de los aceros

INOXIDABLES Y CORROSIÓN	inoxidables. Aceros austeníticos, ferríticos, martensíticos, dúplex. Principales mecanismos de corrosión en cada uno de ellos.
METALES Y ALEACIONES NO FERROSAS	Aluminio y sus aleaciones. Cobre y sus aleaciones. Tratamientos térmicos usuales. Envejecimiento

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas-prácticas consisten en exposiciones del docente apoyadas por presentaciones en formato pptx. Asistidas además con videos, fotografías y muestras con la intención de que el estudiante se lleve el mayor entendimiento de los procesos.

Si bien tendrán acceso a las presentaciones, es importante que el alumno tome apunte en cada una de las clases ya que todo lo que se comente en las mismas puede evaluarse en cualquiera de las instancias de examen.

Toda la información dada en clase se basa en libros que el estudiante tiene acceso a través de la biblioteca de la institución (citada en la bibliografía obligatoria)

Para cada unidad tendrán cuestionarios que permitirán fijar los puntos esenciales de aprendizaje y parcial autoevaluativo en el campus.

➤ Actividades:

Título	Descripción
visita a planta producción de acero	Se trata de realizar todos los años visita a planta de San Nicolas / Ternium para que el estudiante pueda ver el proceso de producción de acero
realizar monografía tema relacionado con metalurgia	a lo largo del cuatrimestre los estudiantes deberán realizar monografía de un tema a coordinar con el profesor. Estos pueden ser la búsqueda de un proceso de elaboración de material metálico o algún proceso de conformado de producto metálico como "tubo de acero sin costura" El tema se dará al inicio de la cursada. El estudiante deberá realizar el trabajo en el transcurso del cuatrimestre con la posibilidad de entregas parciales para la preevaluación del docente. Al final de cada clase, el estudiante podrá realizar consultas pertinentes a la elaboración del trabajo. El desarrollo de la monografía estará por fuera de las horas de la materia.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en pptx.

Videos y fotografías.

Apuntes de clase.

Cuestionarios.

Bibliografía obligatoria.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes que se deben aprobar con un 55% o más del examen correcto.

Existirá una única instancia de recuperación donde se podrán recuperar un examen.

Los exámenes podrán contener preguntas a desarrollar, de opción múltiple, verdadera o falsa, o esquemas o gráficos a completar por el alumno, donde se evaluará los conceptos vistos en clase, así como los trabajos prácticos realizados por los alumnos.

La nota final de la cursada se obtendrá promediando la nota de los exámenes con la de los Trabajos prácticos, y una nota conceptual que los docentes asignarán evaluando el compromiso y la participación de los alumnos durante toda la materia.

Una vez aprobada la cursada el alumno accederá al examen final que tendrá el siguiente modo de evaluación:

1-Se irá llamando a grupos de 3 personas.

2-Se le dará 2 preguntas al azar a cada estudiante para desarrollar sobre temas dados en la materia. El estudiante tendrá tiempo para preparar sus respuestas durante aproximadamente 10 minutos.

3-Luego se le hará defender la pregunta de manera oral. Por temas de tiempo, se irá tomando oral de a 3 estudiantes.

Para la calificación del final se tendrá en cuenta las siguientes variables;

-Dominio de definiciones de los temas dados por la cátedra

-Comprensión de gráficos, textos y fórmulas

-Claridad y calidad explicativa

-Rendimiento a lo largo del cuatrimestre

-Capacidad de síntesis

En el caso de no responder la totalidad de las preguntas, se podrá seguir el final tomándole otras a elección de los profesores.

Las preguntas a tomar podrán ser similares a las del cuestionario. Las mismas se tomarán a partir de las presentaciones entregadas a los estudiantes a lo largo del cuatrimestre.

Requisitos de aprobación:

El estudiante deberá aprobar los dos exámenes con una nota de cuatro (4) o superior.

Entregar y aprobación de monografía con una nota de cuatro (4) o superior.

El estudiante deberá realizar un examen final en el cual se evaluará si domina los conocimientos básicos de la materia. La misma consiste en una instancia escrita y otra oral. La misma se aprueba con una nota de 4 o superior

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	W. D. Callister, D. G. Rethwisch. Ciencia e Ingeniería de materiales, Segunda edición John Wiley & Sons, Inc (2017)
2	D. R. Askeland. P. P. Fulay. W. J. Wright. Ciencia e ingeniería de materiales. Sexta edición. Cengage Learning (2011)
3	ASM Handbook. Volume 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys 1999 DOI: 10.31399/asm.hb.v01. a0005547

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	C. Barrett. The principles of Engineering Materials Prentice-Hall (1973)
2	V. Chiaverini. Aceros y fundiciones de hierro. Primera edición. Instituto Latinoamericano de Fierro y el Acero. (1985)
3	A. G. Arias. Laboratorio de ensayos industriales Catorceava Edición. Ediciones Litenia 1999
4	R. Jiménez Espada. Modelización de estructuras Auxéticas Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de mecánica de medios continuos y teoría de estructuras. Grado en ingeniería mecánica. Trabajo fin de grado
5	IAS. Hoja de características Aceros para construcciones mecánicas Hoja de características ed. 1985
6	A. Porter. Phase transformations in Metals and Alloys CRC Press 2009 ISBN: 978-1-4200-6210-6(0)